

Iniziato martedì, 17 giugno 2025, 11:25

Stato Completato

Terminato martedì, 17 giugno 2025, 11:34

Tempo impiegato 8 min. 59 secondi

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

Resistori in serie e parallelo

Due resistori sono in parallelo se:

- ☒ la differenza di potenziale ai loro capi è la stessa ✓
- ☐ sono attraversati dalla stessa corrente

Due resistori sono in serie se:

- ☐ la differenza di potenziale ai loro capi è la stessa
- ☒ sono attraversati dalla stessa corrente ✓

Avendo a disposizione due resistori R_1 e R_2 con $R_1 < R_2$, il valore minimo della resistenza è:

- ☐ collegamento R_1 e R_2 in serie
- ☒ collegamento R_1 e R_2 in parallelo ✓
- ☐ usando solo il resistore R_1

Domanda 2

Parzialmente corretta

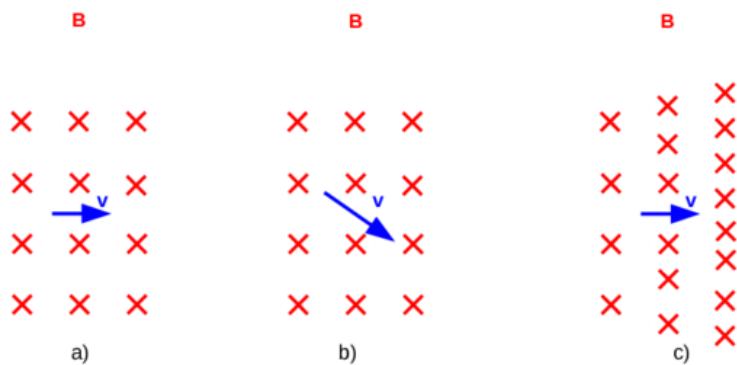
Punteggio max.: 6,00

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico

Si consideri una particella carica q di massa m in moto con velocità $\vec{v}$ in un campo magnetico $\vec{B}$. La forza $\vec{F}$ che il campo magnetico esercita sulla carica è $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

L'angolo formato da $\vec{F}$ e $\vec{B}$:

- ☐ dipende dalla direzione di $\vec{v}$
- ☒ vale sempre $\pi/2$ oppure $3\pi/2$ ✓
- ☐ vale sempre 0 oppure π



Nella figura la carica q si muove in un piano con velocità $\vec{v}$ ed il campo magnetico $\vec{B}$ è perpendicolare al piano (entrante nel piano).

In quale delle configurazioni la traiettoria di q non è una circonferenza:

- ☐ b
- ☒ c ✓
- ☐ a

Nel caso in cui la traiettoria percorsa da q sia una circonferenza di raggio R , a parità di tutte le altre condizioni:

- ☒ il tempo T impiegato a percorrere la circonferenza raddoppia se R raddoppia ✗
- ☐ il tempo T impiegato a percorrere la circonferenza raddoppia se R si dimezza
- ☐ il tempo T impiegato a percorrere la circonferenza non dipende da R

[← Esercizi - Turno B Aula G](#)

Vai a...